Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Desenvolvimento de Sistema Telemétrico de Hidrômetros Analógicos com Pipeline ETL.

São Paulo
2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Desenvolvimento de Sistema Telemétrico de Hidrômetros Analógicos com Pipeline ETL.

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR. ETL.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Contexto 4
1.2 Justificativa 5
1.3 Objetivo 6
1.3.1 Objetivo principal 6
1.3.2 Objetivos secundários 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 7
2.1 Referencial teórico 7
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica 7
2.3 Fundamentos 8
2.4 Trabalhos relacionados 8
2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho] 9
2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho] 9
2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho] 9

3 DESENVOLVIMENTO 10
3.1 Solução proposta 10
3.2 Cronograma de trabalho 10

REFERÊNCIAS 12

1 Introdução

Em um mundo cada vez mais consciente sob a escassez de recursos hídricos, torna-se imprescindível o desenvolvimento de novas ferramentas de medição.

Sistemas interconectados de alta confiabilidade, baixo custo de implantação e menor necessidade de manutenção são requisitos de uma boa solução para a problemática.

Sob a ótica tecnológica, encontramos grandes desafios na implementação de um sistema focado em atacar tal questão, entre eles destacam-se a otimização e implementação de algoritmos e protocolos com objetivo de redução de consumo energético, redução de processamento e maximização da confiabilidade na transmissão de dados.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema telemétrico de baixo custo, alta confiabilidade e baixa necessidade de manutenção para áreas privadas de pequeno/médio porte.

1.1 Contexto

Sob um cenário de escassez hídrica, e de um contínuo desperdício entre 35% a 40% de água potável em áreas urbanas, torna-se necessário o acompanhamento periódico para identificação de anomalias e previsibilidade de consumo de recursos hídricos.

No âmbito acadêmico, há uma lacuna na abordagem para a solução do problema em áreas privadas de pequeno/médio porte, onde em tais obras, em suma, não há uma preocupação com o recurso consumido pelo próprio sistema telemétrico, e nem a geração de insights de utilizando conceitos de ciência de dados.

Para a computação este tema possui grande relevância ao abordarmos principalmente o desenvolvimento e um sistema não focado em melhor desempenho, mas sim voltado para menor consumo possível e ainda sim atendendo todas as demandas que o problema propõe.

Para a sociedade, uma ferramenta de baixo custo de implementação e alto poder no auxílio de tomada de decisões entrega um alto valor agregado.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ideia do autor é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições literais) **não são recomendadas**, exceto quando o texto original for insubstituível — por exemplo, definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulação alteraria o sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:
A definição clara do problema é considerada um fator determinante para o sucesso de qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:
Para Pressman e Maxim (2016), a escolha de uma metodologia adequada impacta diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre aspas, com indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), "a formulação do problema deve ser expressa de forma clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprometer o escopo da pesquisa".

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável) — recuo de 4 cm, fonte menor, sem aspas:

> A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente listar os trabalhos encontrados, mas em analisá-los criticamente, identificando convergências, divergências e lacunas que justifiquem a realização de uma nova pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para casos excepcionais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento de um sistema telemétrico com o objetivo de digitalizar medidores hídricos, provém uma ferramenta de grande valor para a sociedade, atacando um grande problema social urbano que é o desperdício de água em áreas privadas.

Dentro do âmbito acadêmico, o desenvolvimento de sistemas não focados em desempenho não é algo tão estudado nem tão corriqueiro, o estudo e aprofundamento na prática de um sistema empenhado em reduzir o consumo energético é um relevante avanço do conhecimento na área.

Diante dessas duas faces encontramos duas lacunas passíveis de atuação que é o desenvolvimento e aprofundamento de um sistema focado em economia de recurso energético

aliado a um hardware de baixo poder computacional e atuando sobre um problema social que temos como objetivo mitigá-lo.

1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo principal

Desenvolver um sistema telemétrico para hidrômetros analógicos convencionais, digitalizando-os utilizando microprocessadores ESP32 com um firmware otimizado para realizar transmissão de imagens via rede LoRaWan, visando a otimização de custos e a eficiência energética, utilizando um nó central coletar informações utilizando algoritmo de OCR, e então processar os dados coletados gerando alertas ao detectar anomalias e calculando previsões de consumo, e posteriormente apresentando os dados coletados em um dashboard atualizado em tempo real.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Digitalizar Hidrômetros utilizando microprocessadores ESP32, e enviando imagens via rede sem fio;

2. Implementação de Rede LoRaWan conectando os nós da rede e configurando-a com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;

3. Implementar um pipeline ETL no nó central da rede, com o objetivo de estruturar os dados para serem apresentados em dashboards;

4. Aplicar modelos de análise de dados sobre histórico coletado para gerar previsões de demanda e alertas automáticos de irregularidades no fluxo(como vazamentos ou fraudes);

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

2.1 Referencial teórico

Apresente os principais conceitos, teorias e definições que fundamentam o trabalho. O referencial teórico deve fornecer ao leitor a base necessária para compreender o problema e a solução proposta.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o e relacionando-o ao contexto do trabalho.

Por exemplo: se o trabalho envolve desenvolvimento web, aborde conceitos como arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto, etc. Se envolve inteligência artificial, explique os algoritmos e técnicas que serão utilizados.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado. Segundo Wazlawick (2020), o referencial teórico deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas**: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas**: liste os termos de busca em português e inglês;
- **Critérios de inclusão e exclusão**: quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência**: intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave "LoRaWan", "ESP32" e "Monitoramento". Foram selecionados artigos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de desenvolvimento de sistemas de telemetria.

2.3 Fundamentos

Aprofunde os conceitos técnicos que serão utilizados na solução proposta. Diferentemente do referencial teórico (que apresenta conceitos gerais), os fundamentos devem detalhar as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento.

Por exemplo:

- Se o trabalho utiliza aprendizado de máquina, explique os algoritmos escolhidos (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se o trabalho envolve desenvolvimento de software, descreva as tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados);
- Se envolve análise de dados, explique as métricas e técnicas estatísticas que serão aplicadas.

Utilize figuras, diagramas e tabelas para ilustrar conceitos quando apropriado.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução**: o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura**: como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas**: quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais**: o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento**: qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação**: como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

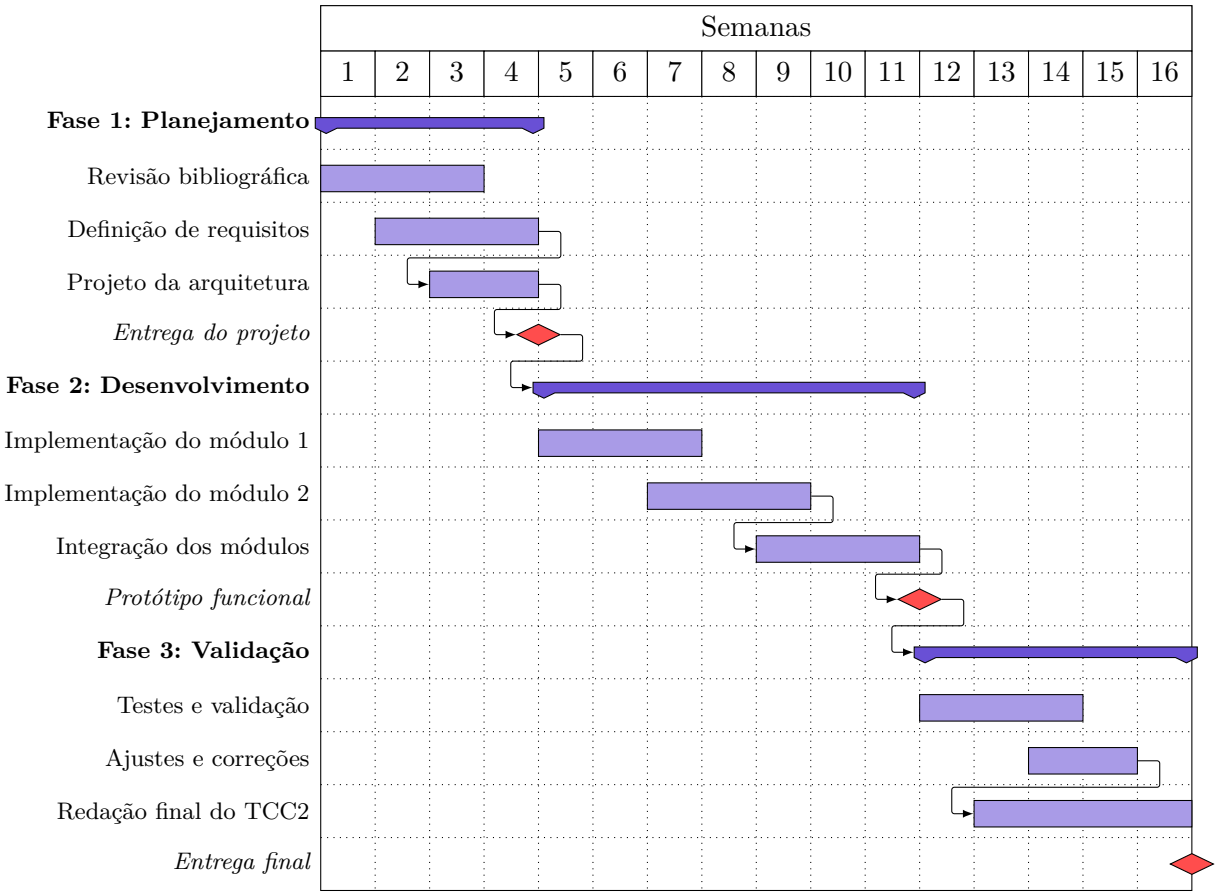
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016. 5

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. 9

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 5, 7